



Ingeniería de Software



Casos de Uso – DFD - DFC



Técnicas de Especificación de Requerimientos

Casos de Uso

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

□ Modelo de Casos de Uso

- Proceso de modelado de las “*funcionalidades*” del sistema en término de los eventos que interactúan entre los usuarios y el sistema.
- Tiene sus orígenes en el modelado orientado a objetos (Jacobson 1992) pero su eficiencia en modelado de requerimientos hizo que se independice de la técnica de diseño utilizada, siendo aplicable a cualquier metodología de desarrollo.
- El uso de CU facilita y alienta la participación de los usuarios

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

□ Modelo de Casos de Uso

■ Beneficios

- Herramienta para capturar requerimientos funcionales
- Descompone el alcance del sistema en piezas mas manejables
- Medio de comunicación con los usuarios
 - Utiliza lenguaje común y fácil de entender por las partes
- Permite estimar le alcance del proyecto y el esfuerzo a realizar
- Define una línea base para la definición de los planes de prueba
- Define una línea base para toda la documentación del sistema
- Proporciona una herramienta para el seguimiento de los requisitos

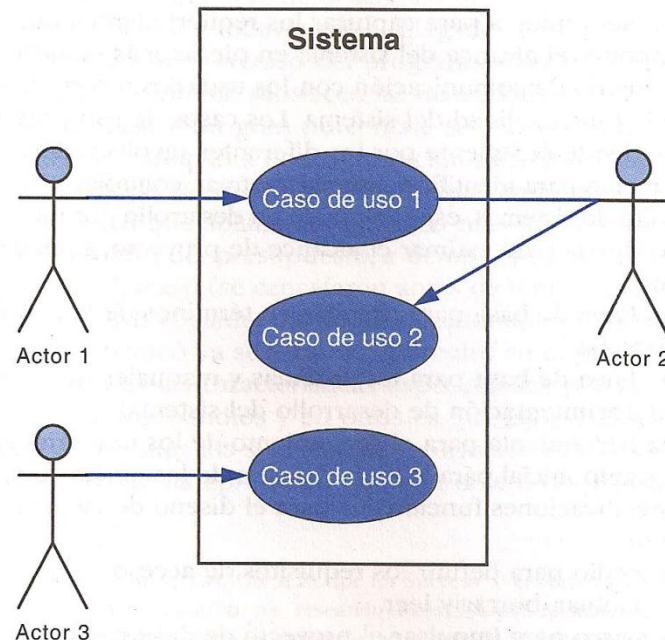


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Ilustra las interacciones entre el sistema y los actores
 - ▶ Escenarios (narración del CU)
 - ▶ Descripción de la interacción entre el actor y el sistema para realizar la funcionalidad

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Ejemplo



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Elementos del Modelo de Casos de Uso

► Elementos del Diagrama de Casos de Uso

► Caso de Uso

- Representa un objetivo (funcionalidad) individual del sistema y describe la secuencia de actividades y de interacciones para alcanzarlo
- Para que el CU sea considerado un requerimiento debe estar acompañando de su respectivo escenario



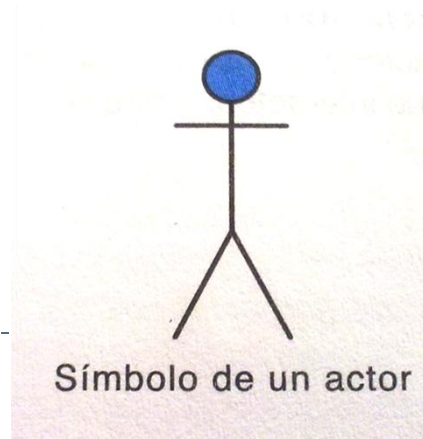
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Elementos del Modelo de Casos de Uso

► Elementos del Diagrama de Casos de Uso

► Actores

- Un actor inicia una actividad (CU) en el sistema
- Representa un papel desempeñado por un usuario que interactúa (rol)
- Puede ser una persona, sistema externo o dispositivo externo que emita un evento (sensor, reloj)



Símbolo de un actor



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Casos de Uso

▶ Elementos del Modelo de Casos de Uso

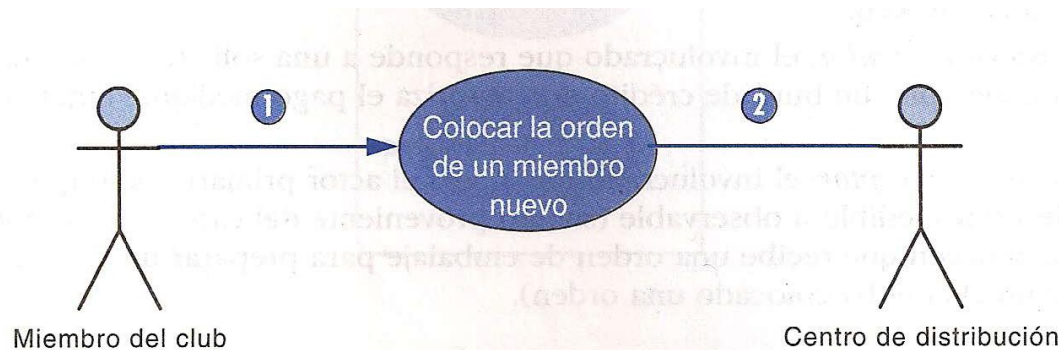
▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso

▶ Relaciones

- ☐ Asociaciones
- ☐ Extensiones (Extends)
- ☐ Uso o Inclusión (Uses)
- ☐ Dependencia (Depends)
- ☐ Herencia

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Asociaciones
 - ▶ Relación entre un actor y un CU en el que interactúan entre sí

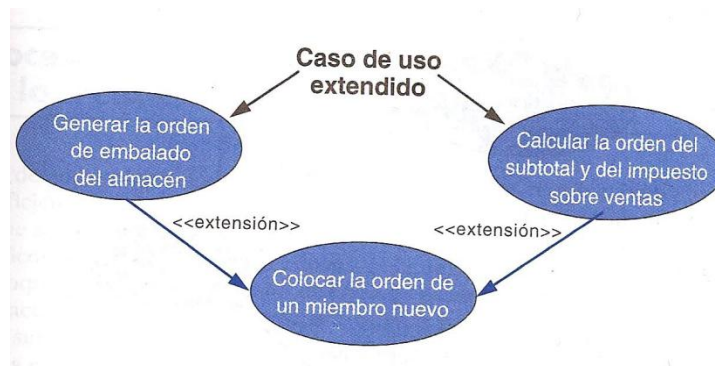


(1) El Actor inicia el caso de uso

(2) El caso de uso interacciona con actor

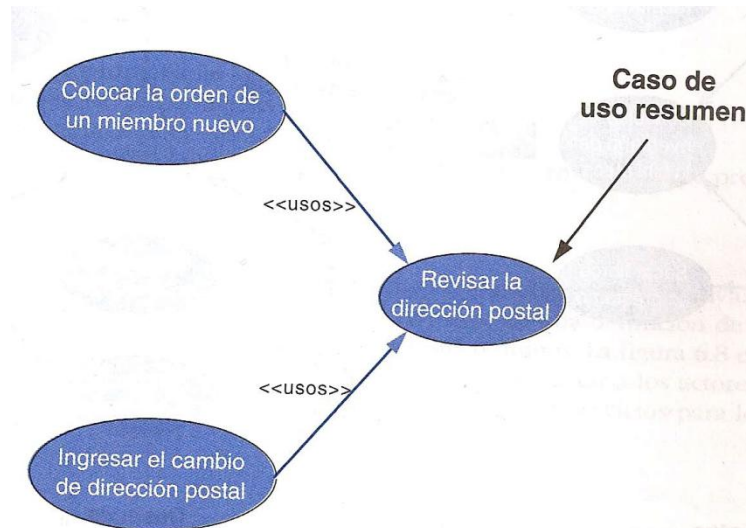
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Extensiones
 - ▶ Un CU extiende la funcionalidad de otro CU
 - ▶ Un CU puede tener muchos CU extensiones
 - ▶ Los CU extensiones solo son iniciados por un CU



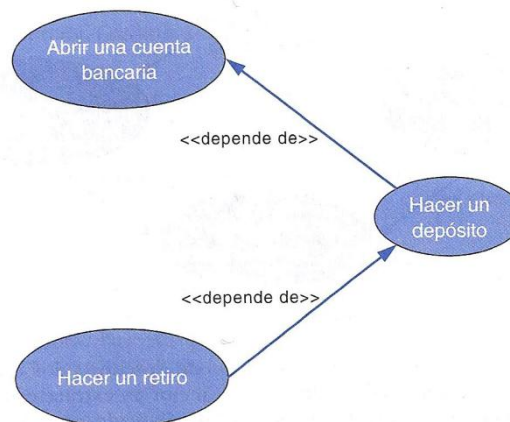
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Uso o inclusión
 - ▶ Reduce la redundancia entres dos o más CU al combinar los pasos comunes de los CU



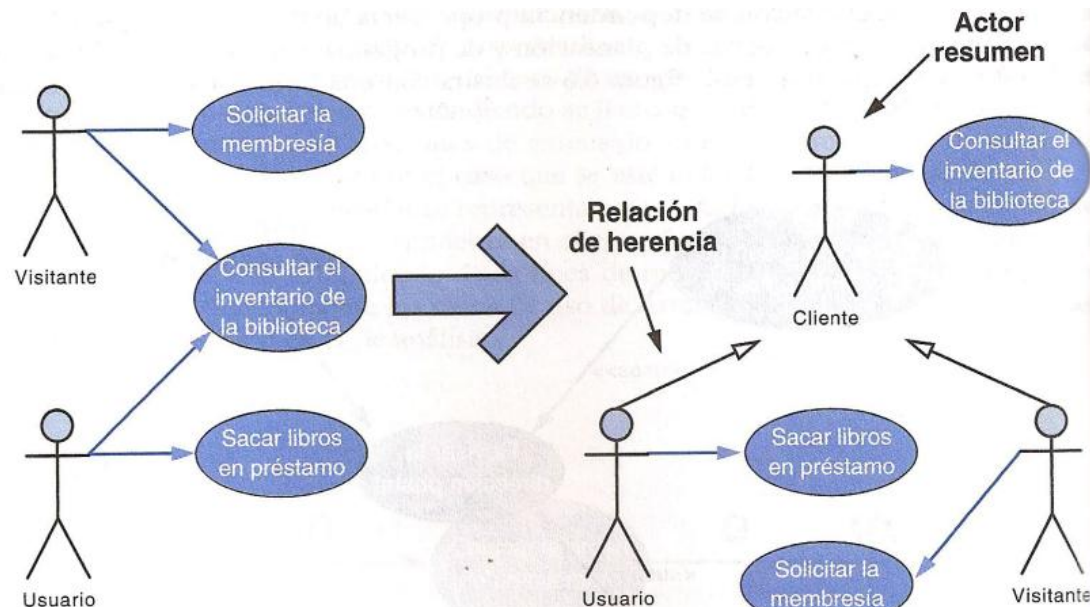
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Dependencia
 - ▶ Relación entre CU que indica que un CU no puede realizarse hasta que se haya realizado otro CU



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Elementos del Diagrama de Casos de Uso
 - ▶ Herencia
 - ▶ Relación entre actores donde un actor hereda las funcionalidades de uno o varios actores



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

- ▶ **Elementos del Modelo de Casos de Uso**
 - ▶ Escenarios (narración del CU)
 - ▶ Conceptos Generales
 - ▶ Descripción de la interacción del escenario
 - ▶ Descripción de eventos alternativos

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos de Uso

Los nombres del o los responsables del CU

Fecha de la última modificación y la versión actual de CU

Nombre del CU, debe comenzar con un verbo y representar la meta del CU

Autor(es):

Fecha:
Versión:

Actor principal que se beneficia del CU

Identificación de CU
Prioridad, importancia del CU en términos de baja media alta
La fuente define la entidad que da origen al CU Por Ejemplo un requerimiento

Fuente:

Requerimiento: MSS-R1.00

Actor primario de negocios:

Miembro del club

Otros actores participantes:

- Almacén (receptor externo)
- Cuentas por cobrar (servidor externo)

Otros involucrados interesados:

- Mercadeo: interesados en las actividades de ventas con ob
- Suministro: interesados en las actividades de ventas con o
- Administración: interesados en la actividad de las órdenes con objeto de evaluar el desempeño de la compañía y la satisfacción del cliente (miembro).

Descripción:

Este caso de uso describe el evento de un miembro del club que ingresa a SoundStage. Una vez en el sistema, el miembro crea una orden de embalaje para un producto. Se crea una orden de embalaje de la orden.

Otros actores que intervienen en el CU

Cualquier persona que tenga un aporte en el desarrollo y la operación del sistema (diferente del actor)

Una descripción corta y precisa del propósito del CU

Técnicas de Especificación de Requisitos

Casos de Uso

Evento que inicia la ejecución de un CU (por ejemplo el tiempo)

Una restricción del estado del sistema antes de la ejecución del CU (por ejemplo otro CU que debe ejecutarse previamente)

Precondición:	1	La parte (persona o compañía) que ingresa la orden debe ser miembro del club.	
Ocasionador:	2	Este caso de uso se inicia cuando se ingresa una nueva orden.	
Curso típico de eventos:	3	Acción del actor	Respuesta del sistema
		Paso 1: El miembro del club proporciona su información demográfica así como la información de las órdenes y de los pagos.	Paso 2: El sistema responde verificando que se ha suministrado toda la información requerida. Paso 3: El sistema verifica la información demográfica del miembro del club contra lo que se ha registrado anteriormente. Paso 4: Para cada producto ordenado, el sistema valida la identidad del producto. Paso 5: Para cada producto ordenado, el sistema verifica la disponibilidad del producto. Paso 6: Para cada producto disponible, el sistema determina el precio que debe cobrarse al miembro del club. Paso 7: Una vez que se procesan todos los productos ordenados, el sistema determina el costo total de la orden. Paso 8: El sistema verifica el estado de la cuenta del miembro del club. Paso 9: El sistema valida el pago del miembro del club si existe. Paso 10: El sistema registra la información de la orden y luego libera la orden al centro de distribución apropiado (almacén) para llenarla. Paso 11: Una vez que se procesa la orden, el sistema genera una confirmación de la orden y la manda al miembro del club.

Secuencia norma (sin errores ni condiciones) realizada por los actores y el sistema
Debe representar la interacción entre el actor y el sistema

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

Cursos alternos:	4 Paso alternativo 2: El miembro del club no ha suministrado toda la información necesaria para procesar la orden. Se notifica la discrepancia al miembro del club y se le urge a que complete la información. Paso alternativo 3: Si la información suministrada del miembro del club no coincide con la información anteriormente, verifique lo que está registrado actualmente, y luego actualice la información del miembro del club. Paso alternativo 4: Si la información de producto que suministró el miembro del club no concuerda con ninguno de los productos de SoundStage, notifique la discrepancia al miembro del club y solicite un medio alternativo de pago. Paso alternativo 5: Si no está disponible la cantidad ordenada del producto, notifique la discrepancia al miembro del club y solicite un medio alternativo de pago. Paso alternativo 8: Si el estado de la cuenta del miembro del club es que no tiene fondos, notifique el estado de la cuenta al miembro del club y póngala en estado de espera. Notifique el estado de la cuenta al miembro del club y la razón por la cual la orden está detenida. Finiquite el caso de uso. Paso alternativo 9: Si el pago provisto por el miembro del club (tarjeta de crédito) no es aceptado, notifique al miembro del club y solicite un medio alternativo de pago. Si el miembro del club no puede suministrar un medio alternativo, cancele la orden y finiquite el caso de uso.	Describen el comportamiento si ocurre una excepción o variación del curso típico. Establece la finalización con éxito del CU Restricción del estado del sistema después de la finalización exitosa del CU Políticas y procedimientos relacionados con la ejecución del CU
Conclusión:	5 Este caso de uso concluye cuando el miembro del club recibe una confirmación de la orden.	
Postcondición:	6 La orden ha sido registrada y si estaban disponibles los productos o servicios, se han reservado. Para cualquier producto no disponible se ha creado una orden de devolución.	
Reglas de negocios:	7 - El miembro del club que responde a una promoción o un miembro que se ha registrado puede afectar el precio de cada artículo ordenado. - Con las órdenes no se acepta efectivo ni cheques. Si llegan, se cancelan. - Los productos se facturan al miembro del club solamente cuando han sido fletados.	Restricciones y especificaciones para la implantación del CU, por ejemplo requisitos no funcionales
Restricciones y especificaciones de implantación:	8 Debe suministrarse un GUI al socio de los Servicios para los miembros del club. Debe suministrarse una pantalla de la Red.	Cualquier hipótesis relevante sobre el CU
Hipótesis:	9 La procuración de las órdenes de devolución será notificada mediante un reporte diario (caso de uso por separado).	
Aspectos abiertos:	10 Necesidad de determinar cómo se asignan los centros de distribución.	Aspectos a tener en cuenta antes de finalizar el CU

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Proceso de modelado

1. Identificar a los actores
2. Identificar los CU para los requerimientos
3. Construir el diagrama
4. Realizar los escenarios

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Proceso de modelado

► Identificar a los actores

- Dónde buscar actores potenciales:
 - Diagrama de contexto que identifique el alcance del sistema
 - Documentación o manuales existentes
 - Minutas de reunión
 - Documentos de requerimientos
- Responder a:
 - ¿Quién o qué proporciona las entradas al sistema?
 - ¿Quién o qué recibe las salidas del sistema?
 - ¿Se requieren interfaces con otros sistemas?
 - ¿Quien mantendrá la información en el sistema?
- Deberán nombrarse con un sustantivo o frase sustantiva

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Proceso de modelado

- ▶ Identificar a los actores
- ▶ Identificar los CU para los requerimientos
 - ▶ Responder a
 - ¿Cuáles son las principales tareas del actor?
 - ¿Qué información necesita el actor del sistema?
 - ¿Qué información proporciona el actor al sistema?
 - Necesita el sistema informar al actor de eventos o cambios ocurridos
 - Necesita el actor informar al sistema de eventos o cambios ocurridos
- ▶ Construir el diagrama
- ▶ Realizar los escenarios

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso

► Conceptos importantes

- Un CU debe representar una funcionalidad concreta
- La descripción de los pasos en los escenarios debe contener más de un paso, para representar la interacción entre los componentes
- El uso de condicionales en el curso normal, es limitado a la invocación de excepciones, ya que este flujo representa la ejecución del caso sin alteraciones
- Las pre condiciones no deben representarse en los cursos alternativos, ya que al ser una pre-condición no va a ocurrir
- Los “uses” deben ser accedidos por lo menos desde dos CU

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso – Ejemplo

Un sitio web brinda información acerca de los artículos periodísticos más destacados de la semana. La información puede ser accedida por usuarios registrados o anónimos. A los usuarios registrados se les permite leer y/o descargar los artículos. Si el artículo tiene categoría “exclusiva” la descarga del artículo tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito.

A los usuarios anónimos sólo se les permite leer los artículos.

Un usuario anónimo puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar los datos personales, ingresar el número de tarjeta de crédito a la que se cargará el monto mensual del abono.

Los usuarios registrados pueden modificar sus datos

► personales.

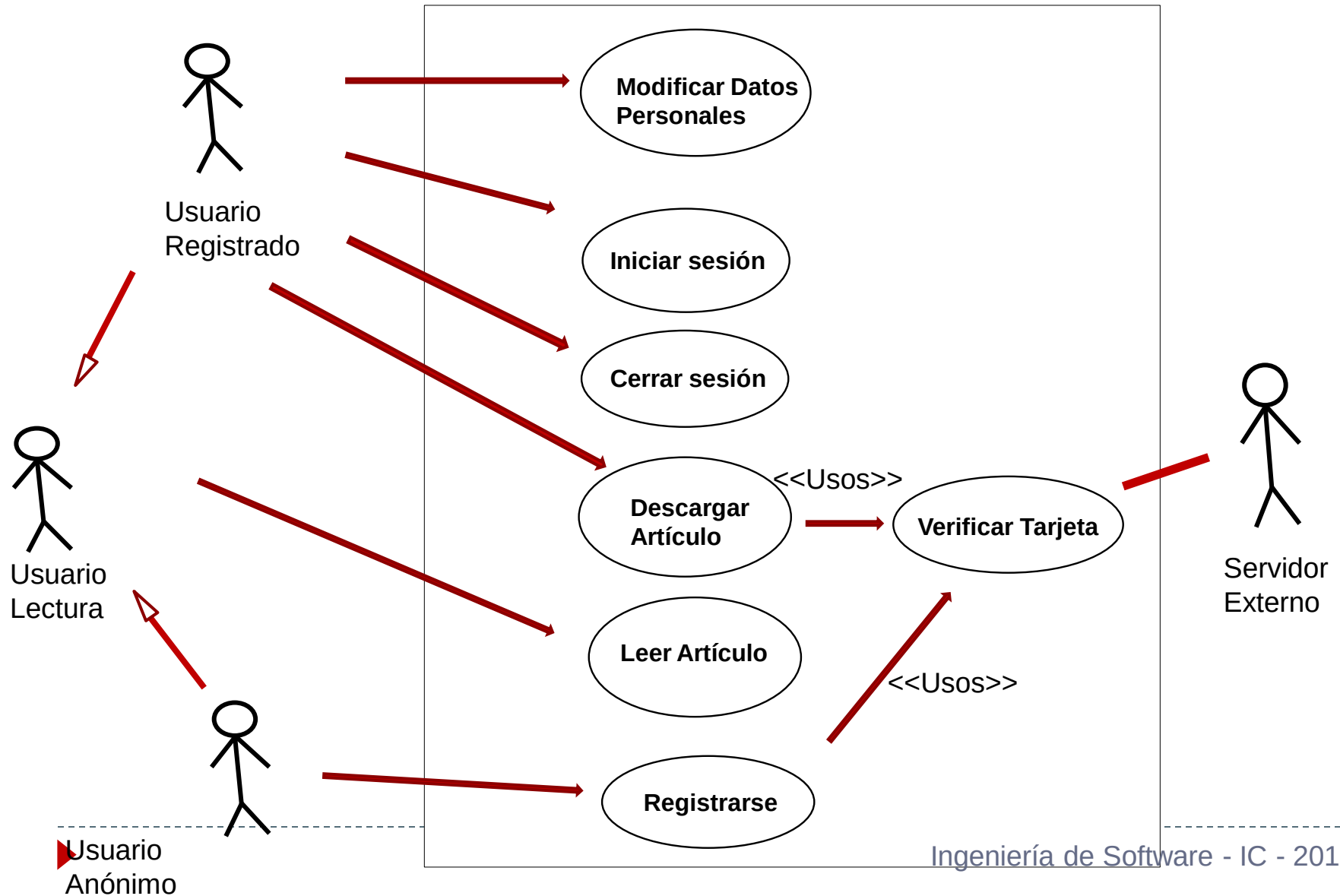
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Casos de Uso – Ejemplo

- ▶ **Identificar los actores:**
 - ▶ Usuario Anónimo
 - ▶ Usuario Registrado
 - ▶ Servidor Externo (Banco)

- ▶ **Identificar casos de uso**
 - ▶ Leer Artículo
 - ▶ Descargar Artículo
 - ▶ Registrarse
 - ▶ Modificar Datos Personales
 - ▶ Iniciar Sesión
 - ▶ Cerrar Sesión
 - ▶ Verificar Tarjeta



Casos de uso – Ejemplo - Diagrama



Casos de uso - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Iniciar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado en el sistema	
Ocasionador:	El usuario accede al sitio web para iniciar una sesión.	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción de iniciar sesión. Paso 3: el usuario ingresa el nombre de usuario. Paso 4: el usuario ingresa la contraseña. Paso 5: el usuario presiona ingresar.	Paso 2: el sistema presenta la pantalla donde se solicita al usuario y contraseña. Paso 6: el sistema verifica el nombre de usuario y contraseña. Paso 7: el sistema presenta la pantalla de sesión iniciada.
Curso Alterno:	Paso alternativo 6: el usuario o la contraseña no son válidas. Se notifica la discrepancia y se le pide nuevamente que ingrese dichos datos.	
Postcondición:	La sesión ha sido iniciada exitosamente y las opciones para usuarios registrados aparecen habilitadas.	

Casos de uso - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Cerrar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado cierra la sesión.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión iniciada.	
Ocasionador:	El usuario quiere cerrar la sesión que tiene iniciada.	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción de cerrar sesión. Paso 3: el usuario confirma la operación.	Paso 2: el sistema solicita la confirmación del usuario. Paso 4: el sistema cierra la sesión y vuelve a la pantalla de iniciar una nueva sesión.
Curso Alternativo:	Paso alternativo 3: el usuario cancela la operación. El sistema continúa en la pantalla en la cual estaba y la sesión continúa abierta. Fin del caso de uso.	
Postcondición:	La sesión ha sido cerrada exitosamente, las opciones para usuarios registrados son ocultas y se eliminan los datos de sesión.	

Casos de uso - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Leer Artículo	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado selecciona un artículo para leer.	
Actores:	Usuario Lectura	
Precondiciones:	El usuario se encuentra en la pantalla donde se encuentra el listado de artículos en pantalla.	
Ocasionador:	El usuario quiere iniciar la lectura de un artículo existente en el listado de artículos.	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción <i>Leer</i> para un artículo determinado.	Paso 2: el sistema verifica que el artículo este disponible para su completa visualización. Paso 3: el sistema visualiza en pantalla el artículo.
Curso Alternativo:	Paso alternativo 2: la verificación de abrir el artículo falla. Se notifica la ausencia del artículo. El sistema cancela la operación y continúa en la pantalla en la cual estaba. Fin del caso de uso.	
Postcondición:	El artículo fue abierto y se visualiza en pantalla de manera completa.	

Nombre del caso de uso:	Descargar Artículo	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado selecciona un artículo para descargar.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión iniciada.	
Ocasionador:	El usuario se encuentra en la pantalla donde se encuentra el listado de artículos en pantalla.	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción <i>Descargar</i> para un artículo determinado. Paso 3: el usuario confirma la operación.	Paso 2: el sistema verifica la existencia y el tipo de artículo a descargar y solicita confirmación. Paso 4: Si el artículo es del tipo "exclusivo". 4.1 El sistema ejecuta el caso de uso Verificar tarjeta. Paso 5: El sistema realiza la descarga del artículo y marca al artículo como ya descargado.
Curso Alternativo:	Paso alternativo 2: : la verificación de descargar el artículo falla. Se notifica la ausencia del artículo. El sistema cancela la operación y continúa en la pantalla en la cual estaba. Fin del caso de uso. Paso alternativo 3: el usuario cancela la operación. El sistema cancela la descarga y continúa en la pantalla en la cual estaba. Paso alternativo 4.1: la tarjeta no es válida. Se notifica la discrepancia, se cancela la operación quedando en la pantalla en la cual estaba.	
Postcondición:	El artículo fue descargado y se registró una descarga más para el usuario que realizó la descarga.	



Casos de uso - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Modificar Datos Personales	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado modifica sus datos personales que ingresa al registrarse.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión iniciada.	
Ocasionador:	El usuario quiere iniciar la modificación de sus datos personales.	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción modificar datos personales. Paso 3: el usuario realiza las modificaciones deseadas. Paso 4: el usuario confirma la modificación.	Paso 2: el sistema muestra la pantalla de modificación de datos personales. Paso 5: el sistema valida los datos modificados. Paso 6: el sistema registra la modificación de los datos personales.
Curso Alternativo:	Paso alternativo 4: el usuario cancela la operación. El sistema cancela la modificación y retorna a a la pantalla en la cual estaba antes de iniciar la solicitud de modificación. Paso alternativo 5: la validación falla. Se notifica la discrepancia, se cancela la operación quedando en la pantalla en la cual estaba.	
Postcondición:	Los datos del usuario son actualizados.	



Nombre del caso de uso:	Registrarse	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario anónimo se registra en el sistema.	
Actores:	Usuario Anónimo	
Precondiciones:	El usuario no tiene una cuenta registrada	
Ocasionador:	El usuario desea crear una cuenta en el sistema	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción <i>Registrarse</i>. Paso 3: el usuario completa los datos y confirma. Paso 5: el usuario ingresa los datos de la tarjeta de crédito. Paso 8: el usuario confirma.	Paso 2: el sistema solicita nombre de usuario y datos personales. Paso 4: el sistema solicita los datos de la tarjeta de crédito. Paso 6: se ejecuta el CU <i>Verificar tarjeta</i>. Paso 7: el sistema solicita confirmación
Curso Alterno:	Paso alternativo 3: el usuario cancela la operación. El sistema cancela la operación y retorna a a la pantalla en la cual estaba. Paso alternativo 6: la tarjeta no es válida. Se notifica la discrepancia, se cancela la operación quedando en la pantalla en la cual estaba. Fin del caso de uso Paso alternativo 8: el usuario cancela la operación. El sistema cancela la operación y retorna a la pantalla en la cual estaba. Fin del caso de uso	
Postcondición:	Se creó una cuenta de usuario nueva.	

Casos de uso - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Verificar tarjeta	
Descripción:	Este caso de uso describe la interacción entre el sistema y un servidor externo para la validación de la tarjeta.	
Actores:	Servidor externo	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU <i>Registrarse</i> o <i>Descargar Artículo</i>	
Ocasionador:	Se realiza el pago con tarjeta	
Curso Normal:	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	Paso 3: el servidor externo valida los datos enviados. Paso 4: el servidor externo registra el monto. Paso 5: el servidor externo retorna el resultado.	Paso 1: el sistema establece la conexión con el servidor externo. Paso 2: el sistema envía los datos de la tarjeta al servidor externo. Paso 6: el sistema cierra la conexión con el servidor externo
Curso Alternativo:	Paso alternativo 1: Falla la conexión con el servidor externo. Se informa el error. Fin del caso de uso.	
Postcondición:	Los datos de la tarjeta fueron validados correctamente y se descontó el monto correspondiente en la misma.	





Técnicas de Especificación de Requerimientos

Historias de Usuarios

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

- ▶ Una historia de usuario es una representación de un requisito de software escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario.
- ▶ Son utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos
 - ▶ Acompañadas de las discusiones con los usuarios y las pruebas de validación
- ▶ Debe ser limitada, esta debería poderse escribir sobre una nota adhesiva pequeña.
- ▶ Son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos.
- ▶ Permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

- ▶ Generalmente se espera que la estimación de tiempo de cada historia de usuario se sitúe entre unas 10 horas y un par de semanas
 - ▶ Estimaciones mayores a dos semanas son indicativo de que la historia es muy compleja y debe ser dividida en varias historias.
- ▶ Al momento de implementar las historias, los desarrolladores deben tener la posibilidad de discutir las con los clientes.
- ▶ Si bien el estilo puede ser libre, la historia de usuario debe responder a tres preguntas: ¿Quién se beneficia?, ¿qué se quiere? y ¿cuál es el beneficio?
 - ▶ Como (rol) quiero (algo) para poder (beneficio).
 - ▶ Como **usuario registrado** deseo **loguearme** para poder **empezar a utilizar la aplicación**.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

▶ Características

▶ Independientes unas de otras

- ▶ De ser necesario, combinar las historias dependientes o buscar otra forma de dividir las historias de manera que resulten independientes.

▶ Negociables

- ▶ La historia en si misma no es lo suficientemente explícita como para considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir esclarecer su alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de pruebas de validación.

▶ Valoradas por los clientes o usuarios

- ▶ Los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, pero en todo caso, cada historia debe ser importante para alguno de ellos más que para el desarrollador.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

▶ Características

▶ Estimables

- ▶ Un resultado de la discusión de una historia de usuario es la estimación del tiempo que tomará completarla. Esto permite estimar el tiempo total del proyecto.

▶ Pequeñas

- ▶ Las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Generalmente se recomienda la consolidación de historias muy cortas en una sola historia.

▶ Verificables

- ▶ Las historias de usuario cubren requerimientos funcionales, por lo que generalmente son verificables. Cuando sea posible, la verificación debe automatizarse, de manera que pueda ser verificada en cada entrega del proyecto.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

► Beneficios

- Al ser muy corta, ésta representa requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente (días o semanas)
- Necesitan poco mantenimiento
- Mantienen una relación cercana con el cliente
- Permite dividir los proyectos en pequeñas entregas
- Permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo
- Es ideal para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas –Historias de usuario

► Limitaciones

- Sin pruebas de validación pueden quedar abiertas a distintas interpretaciones haciendo difícil utilizarlas como base para un contrato
- Se requiere un contacto permanente con el cliente durante el proyecto lo cual puede ser difícil o costoso
- Podría resultar difícil escalar a proyectos grandes
- Requiere desarrolladores muy competentes





Técnicas de Especificación de Requerimientos

Análisis Estructurado
DFD

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► DFD

Modelado de datos del sistema:

Diagrama de Entidad-Relación

IBD

Modelado de funciones del sistema:

Diagrama de Flujo de Datos



Maquinas de estado finitas

Modelado de comportamiento del sistema:

Diagrama de Transición de Estados

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelado de funciones del sistema

► Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

- Es una herramienta que permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales, conectados entre sí por “conductos” y almacenamientos de datos.
- Representa la transformación de entradas a salidas y es también llamado diagrama de burbujas o modelo de proceso.
- Es una herramienta comúnmente utilizada por sistemas operacionales en los cuales las funciones del sistema son de gran importancia y son más complejas que los datos que éste maneja.
- Existen distintas variantes y notaciones: Stevens, Myers y Constantine [1974], Yourdon y Constantine [1975], Gane y Sarson [1977], De Marco [1978].

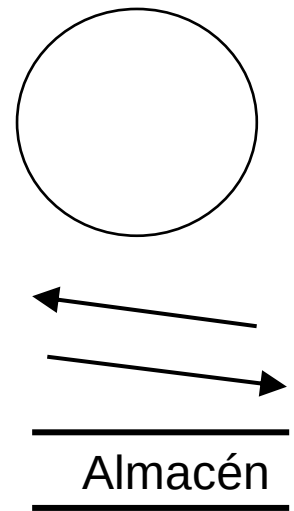


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelado de funciones del sistema

► Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

- Los PROCESOS se representan por círculos o burbujas y representan las funciones individuales que ejecuta el sistema. Las funciones transforman entradas en salidas.
- Los FLUJOS representan con flechas continuas la información que los procesos necesitan como entrada o producen como salida.
- Los ALMACENAMIENTOS representan líneas dobles los datos permanentes del sistema en operación. Al concretarse el diseño dará origen a las bases de datos y archivos.
- Las ENTIDADES EXTERNAS O TERMINADORES muestran productores o consumidores de información que residen fuera de los límites del sistema.

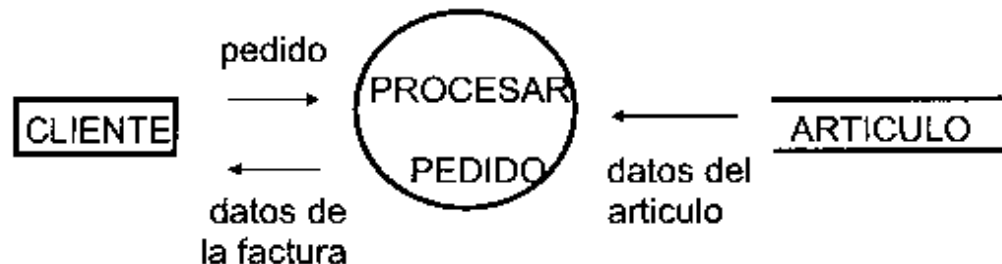


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelado de funciones del sistema

► Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

EJEMPLO.



- EL DFD **NO** INDICA SECUENCIA DE PROCESAMIENTO
- EL DFD SE REFINA A TRAVES DE **EXPLOSIONES** QUE DEBEN MANTENER LA CONTINUIDAD DEL FLUJO.

FLUJOS PERMITIDOS:

ARCHIVO -- FUNCION
FUNCION -- FUNCION
ENTIDAD EXTERNA -- FUNCION



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

▶ Descomposición en Niveles

- ▶ Se sigue una aproximación descendente (top-down)
- ▶ Partir de un modelo inicial e ir refinándolo
- ▶ Diagrama de Contexto (nivel F0)
 - Representación del sistema como un todo
 - Debería tener un único proceso y todas las entidades externas
 - Descomposición en procesos primitivos
 - Numerar los procesos

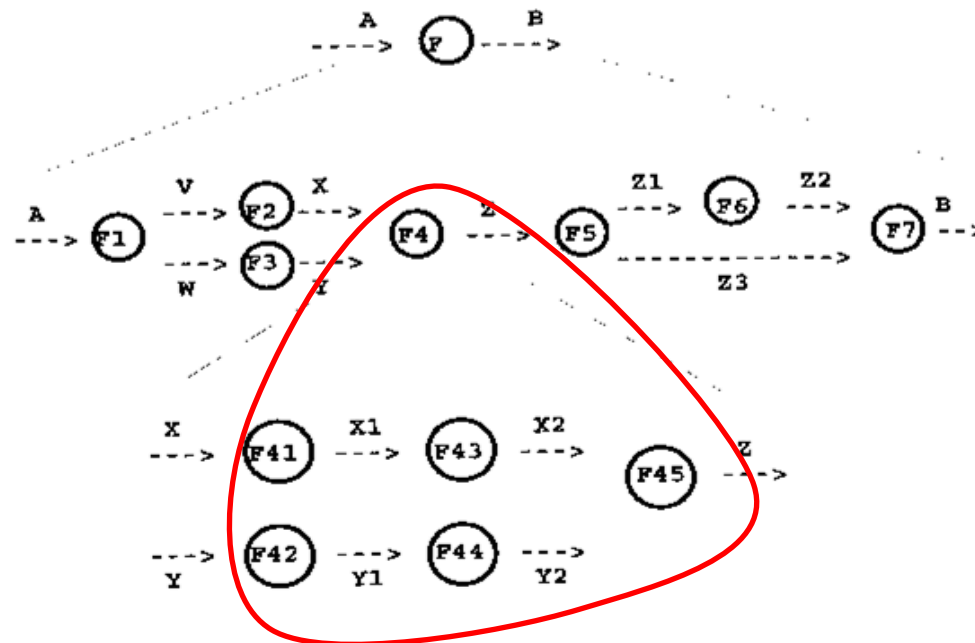


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

► Descomposición en Niveles

-- REFINAMIENTO DEL FLUJO DE INFORMACION



MANTENER CONTINUIDAD DEL FLUJO DE INFORMACION A LO LARGO DE LAS DISTINTAS EXPLOSIONES

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

▶ Descomposición en Niveles

▶ Ventajas

- Ayuda a construir la especificación de arriba abajo
- Distintos niveles pueden ir dirigidos a personas diferentes (directivos y usuarios)
- Facilita el trabajo de los analistas (trabajo paralelo de modelado)
- Facilita la documentación del sistema



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ Diccionario de Datos (DD)

- ▶ Listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema
 - ▶ Definición sin ambigüedad de los datos y elementos del sistema
 - ▶ Permite revisar consistencia
 - ▶ Representa el contenido de la información
 - ▶ Define el significado de los flujos y los almacenes
 - ▶ Un Dato debe contener
 - Tipo
 - Nombre
 - Descripción



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Diccionario de Datos (DD)

► Notación

- = ESTA COMPUESTO DE
- + Y (SECUENCIA)
- () OPTATIVO
- { } ITERACION
- [] SELECCION DE ALTERNATIVAS
- ** COMENTARIO
- @ CAMPO CLAVE DE ARCHIVO
- | SEPARA OPCIONES

► Ejemplos

- SELECCION:
 - SEXO = [FEMENINO | MASCULINO]



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Diccionario de Datos (DD)

► Ejemplos

► DATOS OPCIONALES:

- DOMICILIO DE CLIENTE =(Dom de envío postal) + (Dom de envío de cuentas)
- DOMICILIO DE CLIENTE =[Dom de envío postal | Dom de envío de cuentas | Dom de envío postal + Dom de envío de cuentas]

► ITERACION:

- SOLICITUD = NOMBRE DEL CLIENTE + DOMICILIO DE ENVIO + {ARTICULO}
- SOLICITUD = NOMBRE DEL CLIENTE + DOMICILIO DE ENVIO + I{ARTICULO}I0



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Esencial

- Debe indicarse lo que el sistema debe hacer para satisfacer los requerimientos del usuario, con una mínima (en lo posible nula) explicación de cómo lo hace.
- Evitar el detalle de cualquier restricción o aspecto derivado de la implementación.
- Pensar el modelo esencial "suponiendo que se dispone de tecnología perfecta", lo que permite que sobreviva cambios tecnológicos.
- La mayoría de los usuarios están metidos en los detalles de la implantación de su sistema actual y les es difícil enfocar un sistema "DE TECNOLOGIA PERFECTA".



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ Modelo Esencial

▶ Componentes:

- ▶ 1- Modelo Ambiental
 - ▶ Define las interfaces entre el sistema y el ambiente donde el mismo se ejecuta.
 - 1.1 DECLARACION DE PROPOSITOS
 - 1.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO
 - 1.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS
- ▶ 2- Modelo de comportamiento
 - DFD – DER – DD – DTE



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Esencial

► Componentes:

► I- Modelo Ambiental

- I.1 DECLARACION DE PROPOSITOS
- En forma sintética (1 párrafo con 2 o 3 frases) debe indicarse el objetivo del sistema, de que es responsable el sistema
- I.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO
- Es un caso especial de DFD donde el sistema se representa en una sola burbuja vinculada con las entidades externas y los almacenamientos externos
- I.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS
- Se trata de un listado de eventos ("estímulos") a los que el sistema debe responder.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Esencial

► Componentes:

► I- Modelo Ambiental

☐ I.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS

☐ Tipos de Acontecimientos

- ☐ Flujo (F): llega algún o algunos datos al sistema
- ☐ Temporales (T): comienzan con la llegada de un momento dado en el tiempo.
- ☐ Control (C).



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► Modelo Ambiental

► Tipos de Acontecimientos

- Flujo (F): llega algún o algunos datos al sistema

Un cliente cancela un pedido

Fuente de información que tiene los datos. Puede ser una persona, entidad abstracta u otro sistema

Operación que se realiza

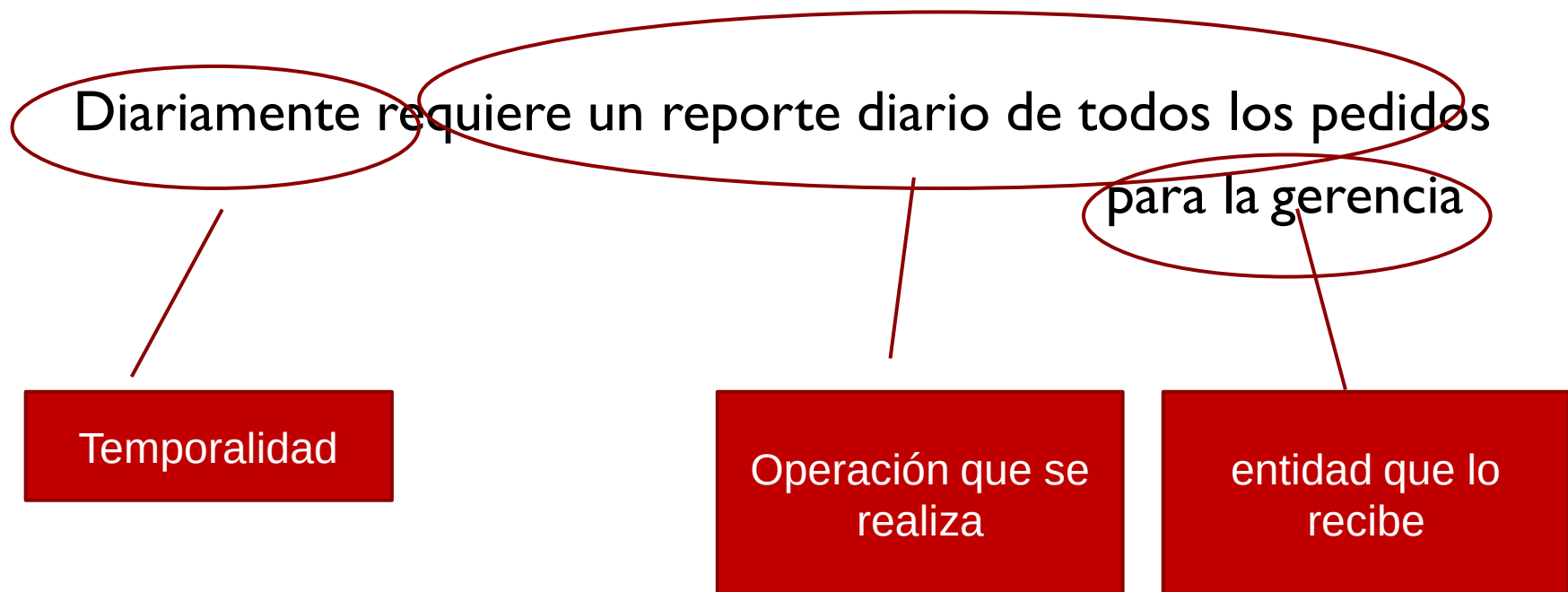
Salida de la operación sobre algún elemento del sistema

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► Modelo Ambiental

► Tipos de Acontecimientos

- Temporal (T): comienzan con la llegada de un momento dado en el tiempo.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Ambiental

- La construcción de un modelo ambiental es lo primero y más importante en la construcción del modelo de requerimientos del usuario para el nuevo sistema
- Pero a medida que encaramos un proyecto mayor, hay cientos de flujos, decenas de terminadores y la lista de acontecimientos crece y es difícil de manejarla.
- Una vez concluido el modelo ambiental hay que chequearlo con los usuarios clave y con el grupo de análisis para que sea la base del modelo de comportamiento del sistema.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Esencial

► Componentes:

- Modelo de comportamiento
- El modelo preliminar de comportamiento contiene :
 - Un diagrama preliminar de flujo de datos del sistema (DFD)
 - Un diagrama preliminar de entidad-relación (DER)
 - Una primer versión del diccionario de datos (DD)
 - Un diagrama de transición de estados (DTE)
- El desarrollo descendente del modelo preliminar propone, partir directamente del diagrama de contexto obtener una primera versión (Nivel 0) del DFD.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo de Comportamiento

► Construcción

- 1- Una burbuja o proceso por cada acontecimiento de la lista.
- 2- La burbuja se nombra identificando la respuesta del sistema al acontecimiento.
- 3- Se dibujan las entradas-salidas y los almacenamientos apropiados para que la burbuja “funcione”.
- 4- Se chequea el borrador de DFD obtenido con el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo de Comportamiento

- ▶ ¿Es correcto?
 - ¿Tiene un proceso por acontecimiento?
 - ¿Muestra las entradas y salidas necesarias para cada acontecimiento?
- ▶ Una vez establecida esta corrección se puede comenzar a trabajar para reorganizarlo y llegar al modelo final de comportamiento.
- ▶ El modelo de comportamiento es la representación del comportamiento final que el sistema debe tener para manejar con éxito el ambiente, dentro de las especificaciones requeridas por el usuario.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo de comportamiento

► Nivelación de un DFD

- A partir del DFD preliminar se realizan nivelaciones
- Ascendentes
 - Agrupa las burbujas con algún criterio
- Descendentes
 - Descompone las burbujas funcionalmente

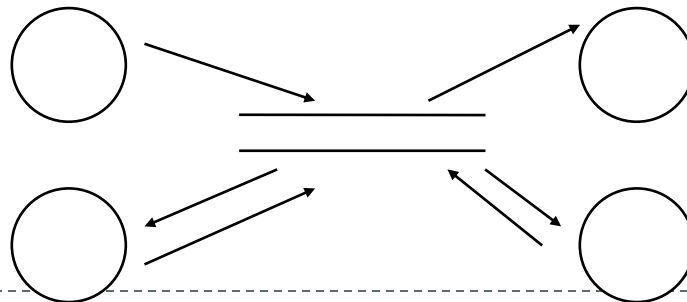


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Nivelación de un DFD

► Ascendentes

- Tiene una utilidad de presentación al usuario.
- El DFD preliminar tiene un proceso por cada acontecimiento
 - ==> puede tener 50 burbujas
- El proceso de nivelación ascendente tiende a agrupar las burbujas con algún criterio:
 - Utilizando el principio de “ocultamiento de la información” agrupa los procesos que acceden al mismo almacenamiento.

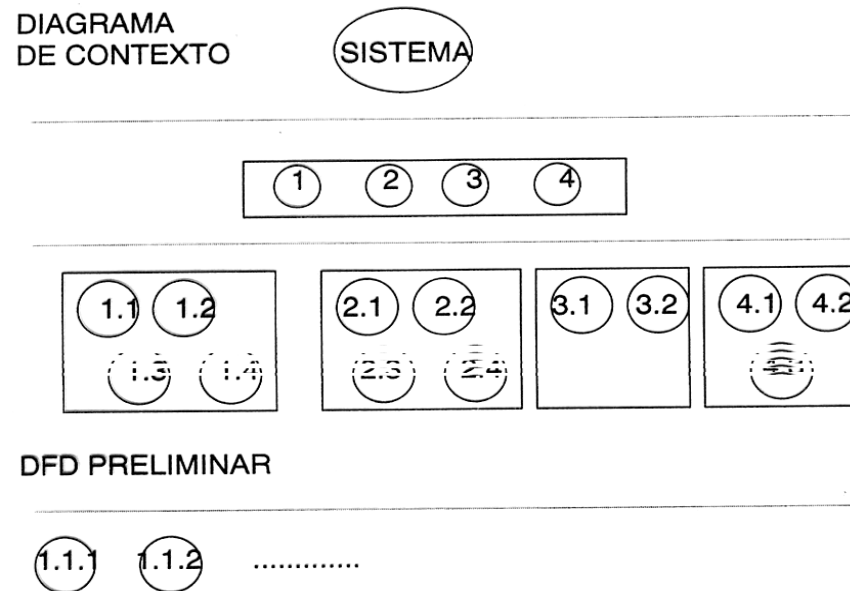


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► Nivelación de un DFD

► Descendentes

- Esto se logra produciendo una descomposición funcional de las burbujas.
- Las burbujas que no tienen más explosiones son las “burbujas primitivas”



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Modelo Esencial

► Resumen:

► 1- Modelo Ambiental

- 1.1 DECLARACION DE PROPOSITOS
- 1.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO
- 1.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS

► 2- Modelo de comportamiento

- DFD – DER – DD – DTE



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Ejemplo

- Se desea desarrollar un sistema informático para administrar un hotel. Actualmente para que un **turista se hospede** debe existir alguna habitación disponible acorde a sus necesidades. En caso de no existir una habitación disponible se le indica la fecha más próxima de liberación de una habitación que tenga las características deseadas. El turista debe indicar sus datos personales, el tiempo de estadía, la agencia de turismo que lo envía. Dicha información debe ser registrada, dado que puede ser solicitada por otro sector del hotel en cualquier momento.
- Cuando un **turista se retira** se le confecciona la factura según la categoría, y se le calcula la comisión para la agencia de turismo, que es del 5%.
- **Mensualmente se liquida** a cada una de las agencias la comisión correspondiente, por los turistas enviados.
- También **se consulta habitualmente las habitaciones libres** de una categoría determinada a partir de una fecha.

Queda para el alumno realizar el Diagrama de Contexto

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

- ▶ Entre los acontecimientos detectados en el ejemplo debería haber quedado el acontecimiento:

“Un turista se hospeda en el hotel”.

- ▶ Dicho acontecimiento consideraremos que involucra el ingreso de datos por parte del turista para la consulta de la habitación disponible, que será ocupada por el mismo y sus acompañantes

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

“Un turista se hospeda en el hotel”

Colocamos una burbuja y elegimos su nombre. (Debe ser un verbo que represente el proceso a realizar).

Elegimos la entidad externa que interactúa con este evento y que es la fuente de información, otorgándole su nombre

Conectamos ambos elementos a través de un flujo de datos. Dicho flujo lleva un nombre que es único para este sistema y debe definirse en el diccionario de datos. Este flujo es el que contiene los datos personales del turista y de la agencia que lo envía, para alojarse en el hotel.

Ahora agregamos el almacén de Habitaciones (para conocer las habitaciones de la categoría solicitada) y el almacén de Ocupaciones (será consultado para ver la disponibilidad). También los conectamos con flujos de datos.

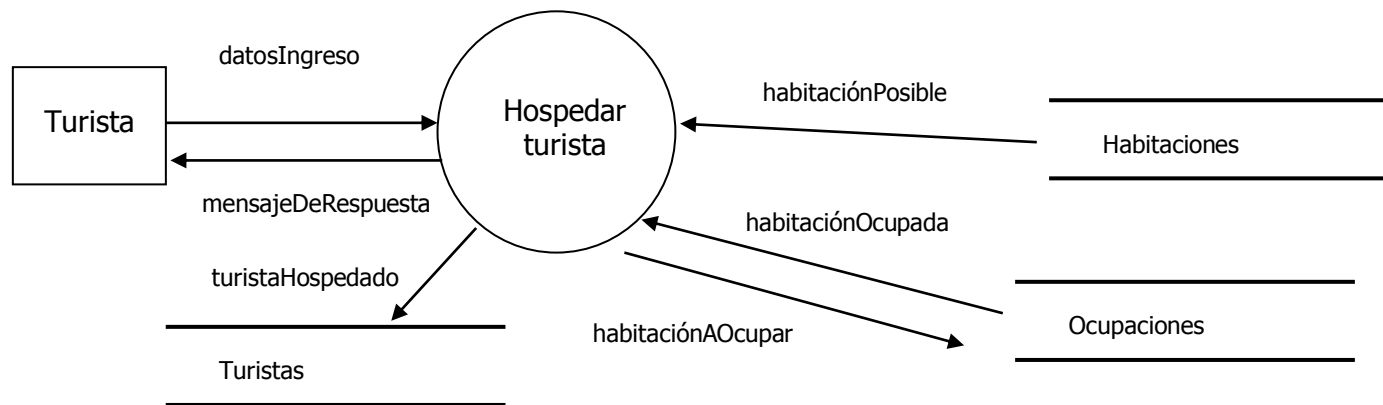


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

“Un turista se hospeda en el hotel”

Ahora agregamos los flujos de mensaje de respuesta para el turista, quien debe saber el resultado de la operación y agregamos el flujo de habitación ocupada por parte del turista.

No debemos olvidarnos de almacenar los datos del turista para futuras consultas. Agregamos el almacén correspondiente y su flujo de datos.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

- ▶ Recordar que del diccionario de datos se solicitan tres partes: Estructuras, Almacenes y Flujos de datos.

<i>Almacenes</i>
Habitaciones: est. datosHabitación
Agencias: est. datosAgencia
Precios: est. regPrecio
Turistas: est. datosTurista
Ocupaciones: est. datosOcupación
<i>Estructuras</i>
datosHabitación: nºHabitación + categoría
datosAgencia: nombreAgencia + códigoAgencia
regPrecio: categoría + precioDiario
datosTurista: DNI + nombre + apellido + nºHabitaciónOcupada + agenciaDeEnvío
datosOcupación: nºHabitación + fechaDeIngreso + tiempoEstadía + titularHabitación

SI EL DICCIONARIO DE DATOS NO ESTÁ COMPLETO NO SE PUEDE LEER EL DFD





Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ampliación del Análisis Estructurado

DFC

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ Sistemas De Tiempo Real

▶ Características:

- ▶ Responden al mundo real
- ▶ En un tiempo prefijado
- ▶ Deben ser fiables, reinicializables y recuperables a fallas.

▶ Ejemplos: Control de procesos, investigación médica, comunicaciones, etc.

- ▶ ==> AMPLIAR EL ANALISIS ESTRUCTURADO



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► Sistemas De Tiempo Real

- En aplicaciones de tiempo real, el sistema debe controlar la información continua en el tiempo generada por algún proceso del mundo real.
- La notación del flujo de datos convencional no hace distinciones entre datos discretos y datos continuos en el tiempo.
- Una ampliación de la notación básica del análisis estructurado proporciona un mecanismo para representar el flujo de datos continuo en el tiempo.
- Para representar el flujo continuo en el tiempo se usa la flecha de dos cabezas, mientras que el flujo de datos discreto se representa con una flecha de una sola cabeza.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

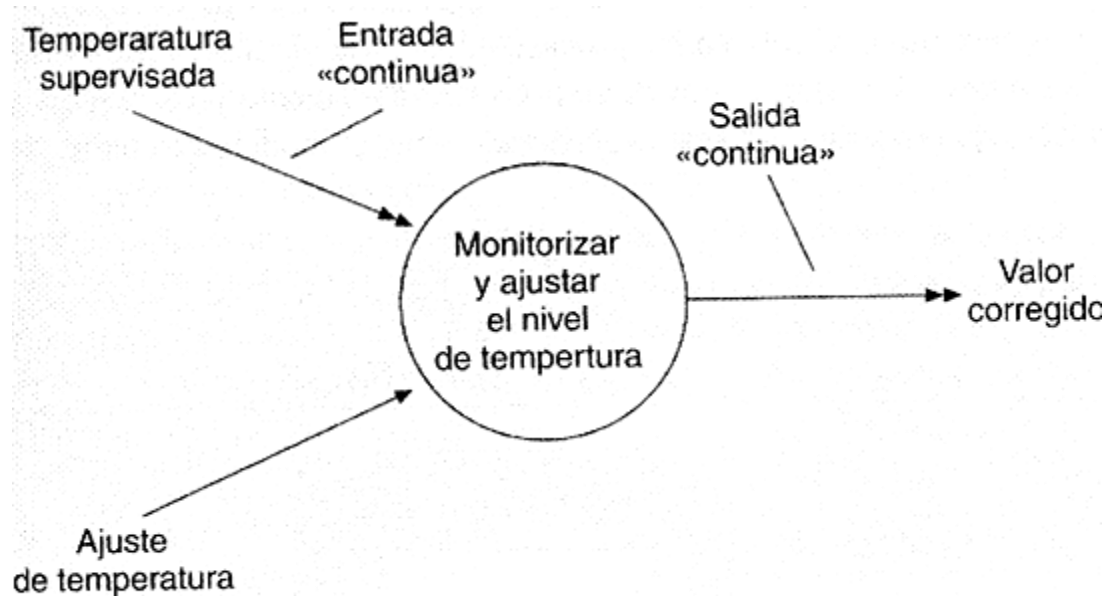
► DFC

- Muchas aplicaciones de software son dependientes del tiempo y procesan más información orientada al control que a los datos, por ej: control de naves, procesos de fabricación, etc...
- Las primeras ampliaciones que se hacen a este método están efectuadas por Ward y Mellor, y posteriormente lo hacen Hatley y Pirbhai y GoldSmith.
- Estas ampliaciones permiten reflejar el flujo de control y el procesamiento de control, así como el procesamiento y el flujo de datos.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► DFC



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

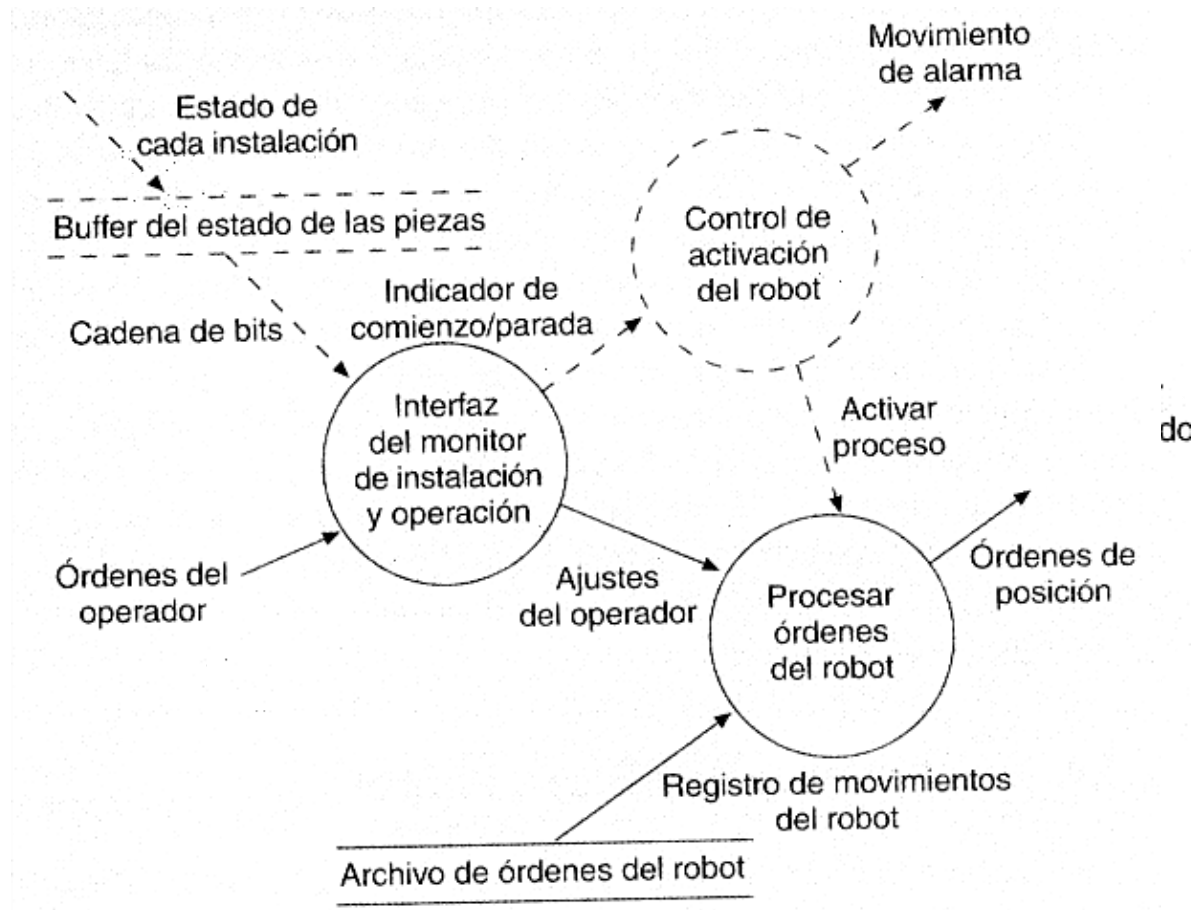
► DFC (Ward y Mellor)

- Los PROCESOS DE CONTROL se representan con burbujas punteadas las funciones que coordinan o sincronizan.
- Los FLUJOS DE CONTROL se representan con líneas punteadas señales o interrupciones
- Los FLUJOS DE DATOS CONTINUOS se representan los datos que ingresan de manera “continua”.
- Los ALMACENAMIENTOS DE CONTROL se representan mediante líneas dobles punteadas los datos de control permanentes del sistema



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► DFC



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ DFC (GoldSmith).

- ▶ A los usados en el DFD les agregamos
 - ▶ Flujo de evento
 - ▶ Proceso de control
 - ▶ Almacenes de control



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► DFC (Sylvia GoldSmith).

► Flujo de evento

- Acarrea información en el sistema.
- No tiene comportamiento. Sus características son definidas por lo que acarrea.
- La primera característica de un flujo nos dice que puede ser:
 - Continuo
 - Discreto
- La segunda característica de un flujo está determinada por lo que mueve a lo largo del flujo
 - Datos: Acarrea datos, generalmente mediciones de cosas físicas, tal como nro. de ladrillos, nivel de agua, etc
 - Eventos: Nos da información de que algo está pasando. Puede tomar sólo dos estados ej : on/off, V/F, Start/Stop
 - Material/Energía: Acarrea cosas físicas como, agua, calor, ladrillos, etc.

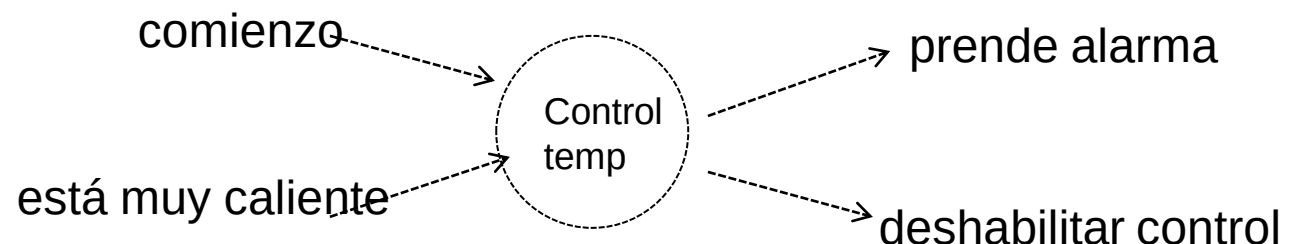


Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► DFC (Sylvia GoldSmith)

► Proceso de control

- Un proceso de control muestra control sobre los flujos de datos, y transforma eventos de entrada en eventos de salida
- Los procesos de control puede tener flujos eventos (entradas y salidas) pero no puede aceptar o generar flujos de datos.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

▶ DFC (Sylvia GoldSmith)

▶ Almacenes de control

- ▶ Igual que los flujos, los almacenes no tienen comportamiento
- ▶ Un depósito de elementos de control que se guardan para ser usados por uno o más procesos



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► DFC (Sylvia GoldSmith)

► Ejemplo

► El propósito del sistema es :

- ☐ Producir saquito de té con un cierto peso en cajas de 40.
- ☐ Permitir al operador cambiar el peso del saquito.
- ☐ El peso del saquito es controlado si el peso del saquito es incorrecto lo descarta.
- ☐ Si el peso es el correcto, el saquito seguirá a través de la cinta hasta caer en una caja.
- ☐ Cuando la caja está llena, es sacada por un robot quien coloca una vacía.
- ☐ El sistema será controlado por un operador que inicia o para el sistema y además puede cambiar el peso. La cinta no es controlada por el sistema.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Análisis Estructurado

► DFC

► Ejemplo

► Lista de acontecimientos

- ☐ Operador inicia el sistema C
- ☐ Operador finaliza el sistema C
- ☐ Operador cambia el peso establecido D
- ☐ Se comunica Caja llena C
- ☐ Se comunica el Peso del saquito incorrecto C
- ☐ Se comunica Caja nueva C

► Debe haber al menos un proceso de control

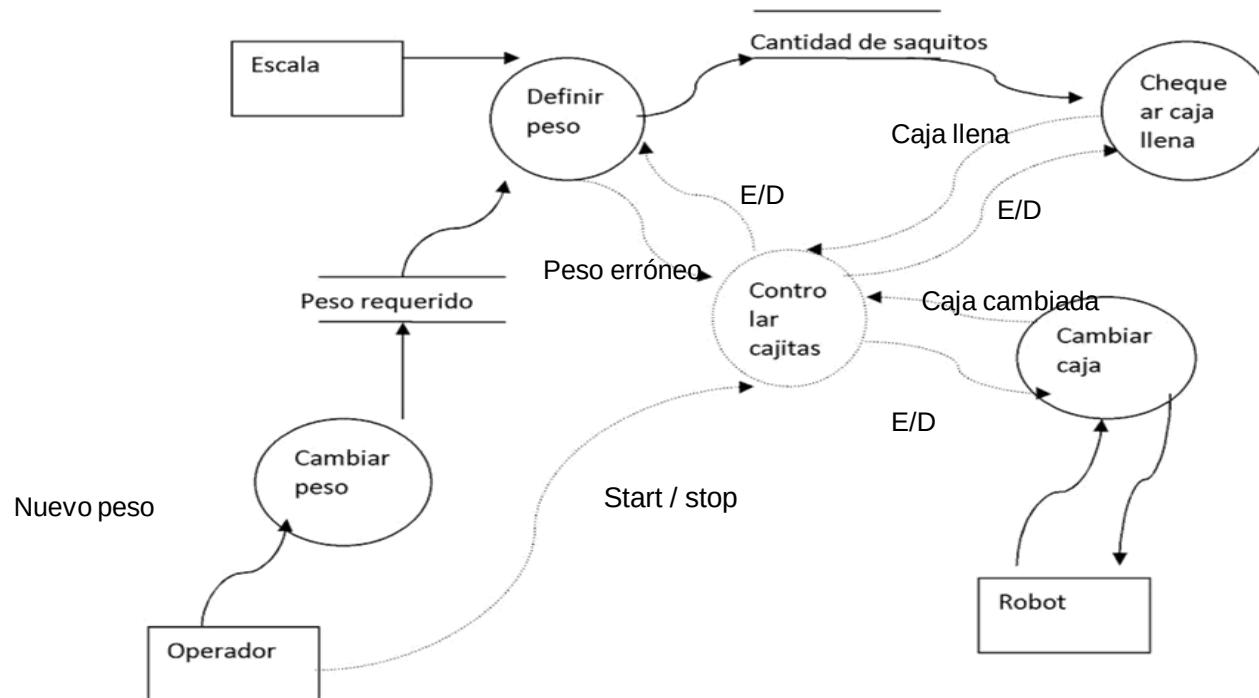
- ☐ Inicia/finaliza
- ☐ Habilita/deshabilita procesos



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Análisis Estructurado

► DFC

► Ejemplo



Bibliografía

▶ Libros Utilizados en la Teoría

- ▶ Whitten y Bentley, Análisis de Sistemas Diseño y Métodos, Capitulo 6, Mc Graw Hill 2008
- ▶ Yordon, Analisis Estrcuturado Moderno, Prentice-Hall

